



**KISI-KISI SOAL / DESKRIPSI TEKNIS
LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK
TINGKAT KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

BIDANG LOMBA :
Information Network Cabling
12 – 13 FEBRUARI 2024
DI SMKN 2 TUREN

LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK TINGKAT KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

KISI – KISI LOMBA



BIDANG LOMBA : INFORMATION NETWORK CABLING (INC)

**MKKS NEGERI DAN MKKS SWASTA
KABUPATEN MALANG**

KISI-KISI LOMBA KOMPETENSI SISWA

BIDANG LOMBA INFORMATION NETWORK CABLING (INC)

I. PENDAHULUAN

Information Network Cabling (INC) merupakan salah satu kompetensi yang dilombakan pada kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Kabupaten Malang tahun 2024. INC merupakan suatu teknologi untuk membangun infrastruktur semua jaringan telekomunikasi seperti telepon seluler, Local Area Network (LAN), **Closed Circuit Television** (CCTV) dan Internet. Kompetensi pada bidang lomba INC tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kitasehari-hari, dan ini sangat penting dilakukan karena dapat diterapkan di pada satuan Pendidikan, Lembaga Pemerintah maupun Lembaga swasta serta Industri.

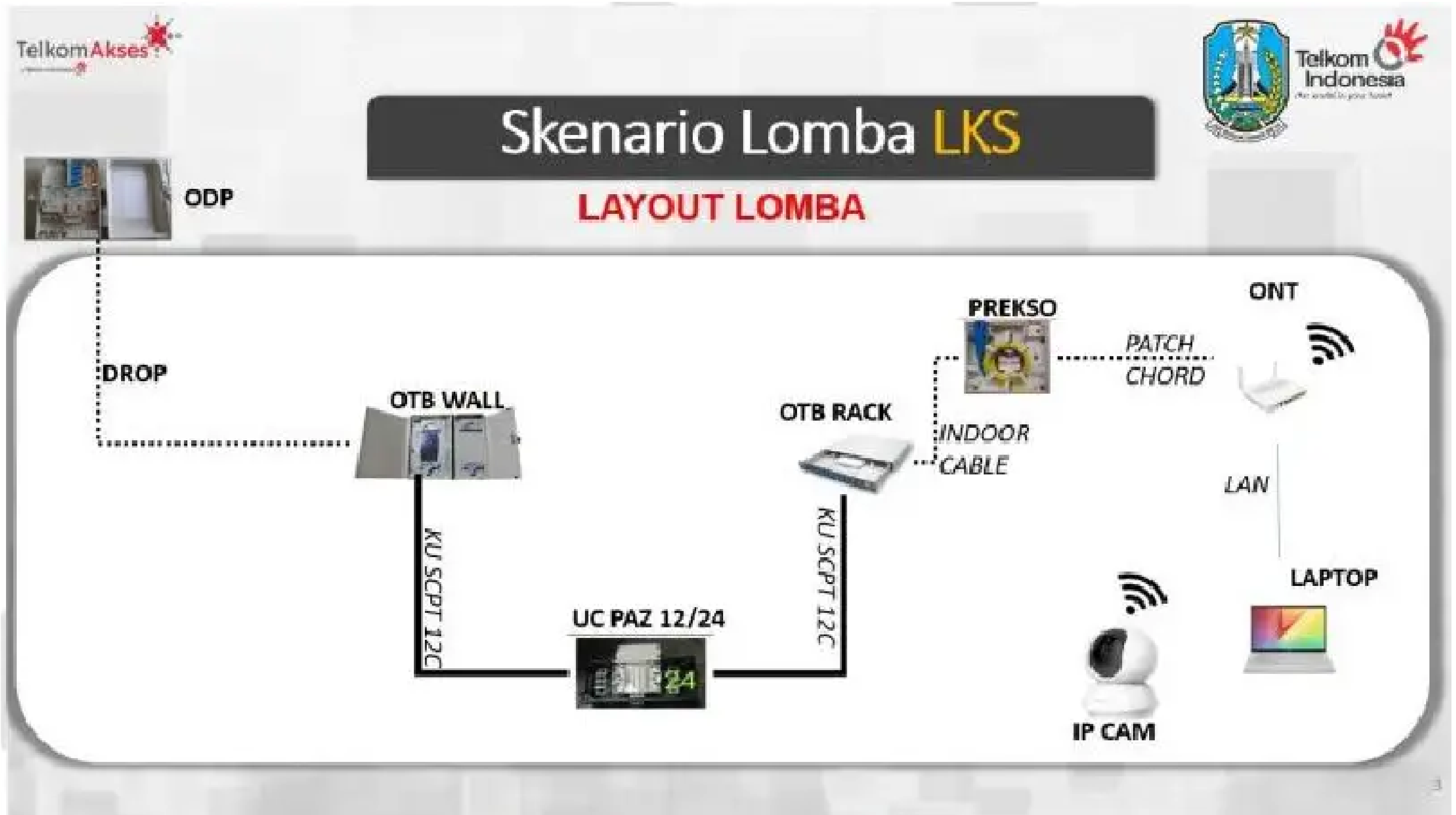
Media yang digunakan dalam LKS ini berupa media Kabel, Optical Fiber dan Wireless. Kabel merupakan suatu media dimana informasi biasanya berpindah dari satu perangkat jaringan ke perangkat jaringan lainnya. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan pada infrastruktur jaringan. Dalam beberapa kasus, jaringan hanya akan menggunakan satu jenis kabel, sedangkan jaringan lain akan menggunakan berbagai jenis kabel. Jenis kabel yang dipilih untuk jaringan terkait dengan topologi jaringan, protokol, dan ukuran. Memahami karakteristik berbagai jenis kabel dan bagaimana hubungannya dengan aspek lain dari sebuah jaringan diperlukan untuk pengembangan jaringan yang baik. Teknisi Kabel Jaringan untuk membangun infrastruktur semua jaringan telekomunikasi seperti untuk Wide Area Networks (WAN), Local Area Networks (LAN), dan Cable CCTV. Bidang lomba INC ini bukan sekedar pemasangan kabel, tetapi juga merupakan suatu pondasi untuk membangun membangun sebuah jaringan yang baik. Pekerjaan ini sangat teknis dan membutuhkan pengetahuan khusus yang terperinci untuk merancang secara mandiri dan memasang jaringan yang memenuhi kebutuhan klien dan sesuai dengan standar industri yang diakui. Jaringan komunikasi sangat penting untuk efisiensi bisnis dan perdagangan.

Kualitas dan pemasangan kabel jaringan akan mempengaruhi kualitas jaringan. Dengan kata lain, bahwa tingkat keterampilan seorang Spesialis Kabel Jaringan Informasi akan mempengaruhi tingkat kualitas jaringan, misalnya kecepatan kinerja Internet. Peserta lomba pada kegiatan lomba kompetensi siswa ini harus memahami persyaratan desain kabel komunikasi dan instalasi pada layer 1 dari standar ISO. Peserta lomba akan diminta untuk memasang fiber optic, kabel tembaga dan Wireless serta sesuai dengan standar Internasional.

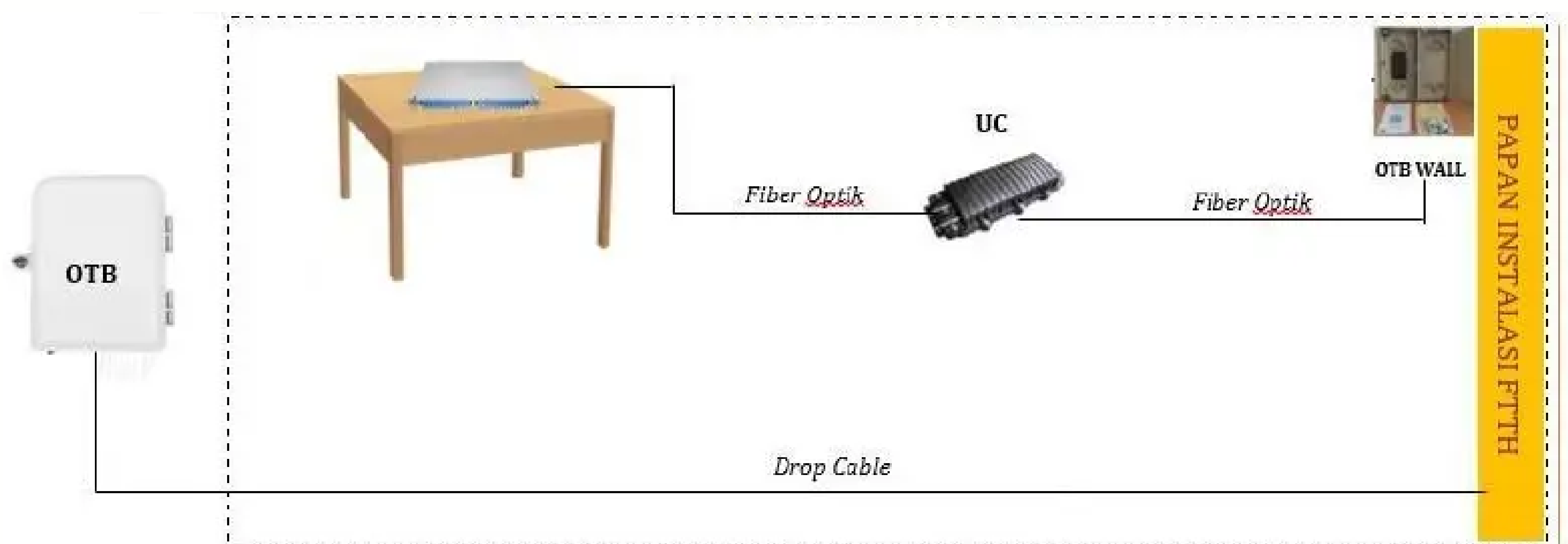
Lomba Kompetensi Siswa bidang NIC ini dilaksanakan dalam waktu efektif selama 8 Jam (480 Menit), yang akan dilaksanakan di SMKN 2 Turen.

II. RUANG LINGKUP LOMBA

Peserta lomba diminta untuk membuat Jaringan Pengkabelan untuk aplikasi *Fiber To The Home (FTTH)* dan *High Risk Building (HRB)*. Pada FTTH digunakan untuk memberikan akses ke PC client, sedangkan untuk HRB digunakan untuk memberikan akses kepada access point dan IP CCTV seperti pada gambar berikut ini.

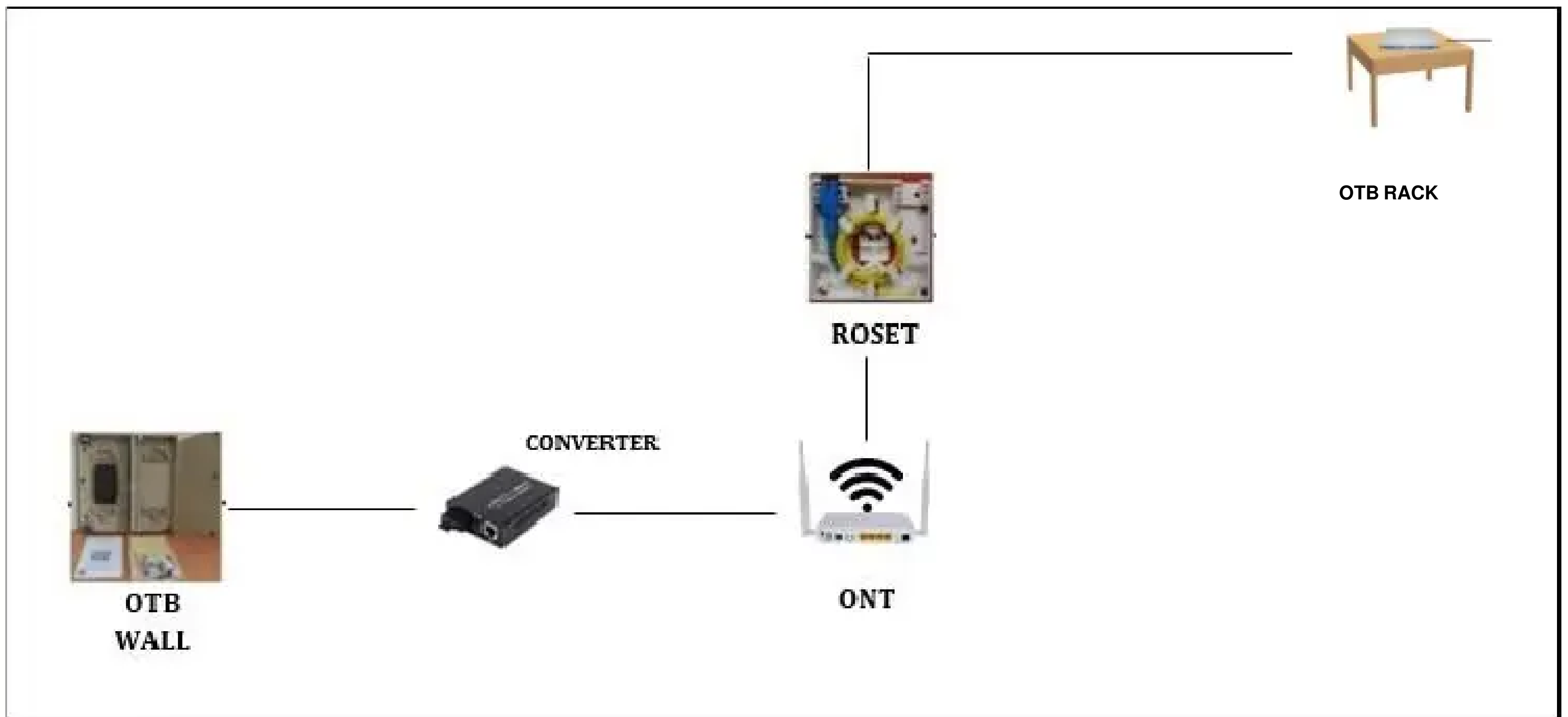


Gambar 1. Layout keseluruhan



Gambar 2. Layout instalasi HRB

LAYOUT PAPAN INSTALASI FTTH



Gambar 3. Layout instalasi FTTH



DENAH RUANG LOMBA
BIDANG INFORMATION NETWORK CABLING
KABUPATEN MALANG 2024



Gambar 2. Denah Peserta

Gambar 4. Denah Peserta

III. BOBOT PENILAIAN

Jenis soal yang digunakan pada LKS Tingkat Kabupaten Malang terdiri dari soal **Teori** dan **Praktik** yang dikerjakan secara perorangan. Kedua jenis soal ini, seluruhnya dikerjakan ditempat lokasi lomba yang sudah ditentukan oleh panitia. Hasil kerja soal Teori dan praktek masing-masing peserta dikerjakan di tempat lomba, dengan materi lomba dan bobot penilaian sebagai berikut:

Tabel 1. Bobot Penilaian

No	Item / Jenis	Bobot
1	Kesesuaian penggunaan alat	20 %
2	Pemahaman laporan pekerjaan	30 %
3	Instalasi, Konfigurasi dan P engujian HRB (High RiskBuilding)	50 %
	Total	100%

- Petunjuk pelaksanaan Penyambungan Kabel Optik:
 - Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjangwaktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
 - Perangkat OTB *Wall* belum terpasang pada papan/dinding

- Peserta melakukan pemasangan OTB Wall sendiri
 - Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/ Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
 - Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, ditunjukkan dengan adanya form Hasil Uji yang telah diisi lengkap dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir.
 - Peserta boleh melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak Juri.
 - Peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/ Juri.
 - Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.
 - Penilaian Fungsi serta kelurusan core/Cotunnites dengan menggunakan VFL (Visual Fault Locator)
 - Loss Maksimal Link $\leq 5\text{dB}$, Splicing Loss $0,1\text{dB}$
 - Sebelum Penutupan Joint Closure Peserta Wajib Mengirimkan Foto dari Splicing Room dan menginfokan kepada Juri.
- Petunjuk pelaksanaan Struktur Kabel:
 - Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
 - Peserta melakukan Instalasi sendiri sejak dari persiapan, pemasangan, OTB Rack Mount
 - Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/ Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
 - Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, ditunjukkan dengan adanya form Hasil Uji yang telah diisi lengkap dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir.
 - Peserta melakukan pengujian Koneksi dari Perangkat AP / Akses Point (Ping ke Internet & Speedtest) dan CCTV
 - Peserta boleh melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak Juri.
 - Peserta Tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/ Juri.
 - Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.
 - Penilaian Fungsi serta kelurusan core/Cotunnites dengan menggunakan VFL (Visual Fault Locator)
 - Loss Maksimal Link $\leq 5\text{dB}$ Loss SOC $\leq 0,70\text{dB}$, Fast Connector $0,90\text{dB}$
 - Pengukuran menggunakan OLS & OPM yang sudah dikalibrasi oleh Peserta

IV. KELENGKAPAN LOMBA

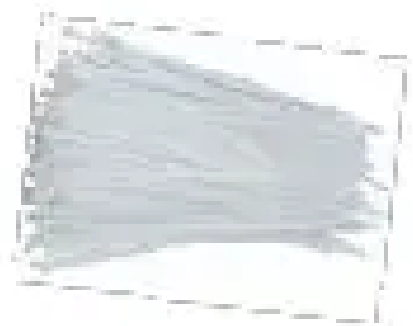
Tabel : Kelengkapan alat

No	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	Gambar	Disiapkan oleh
1	Toolbox		1 pcs		PESERTA

2	Safety Gloves	Standart	1 pasang		PESERTA
3	Safety Glasses	Standart	1 pcs		PESERTA
4	Helm	Standart	1 pcs		PESERTA
5	Tang Kombinasi	Standart	1 pcs		PESERTA
6	Tang Lancip	Standart	1 pcs		PESERTA
7	Tang potong	Standart	1 pcs		PESERTA
8	Obeng (+/-)	Standart	1 pcs		PESERTA
9	Precesion Screwdriver Set	Standart	1 pcs		PESERTA
10	Meteran	5Meter	1 pcs		PESERTA
11	Cutter	Standart	1 pcs		PESERTA
12	Tas Pinggang Toolkit	Standart	1 pcs		PESERTA

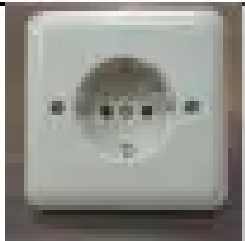
13	Gunting	Standart	1 pcs		PESERTA
14	Marking Pen	Snowman Permanent	1 pcs		PESERTA
15	CrimpingTool Rj45	Standart	1 pcs		PESERTA
16	Fiber Stripper	CFS-3	1 pcs		PESERTA
17	Drop Fiber Stripper	Lingkup: 3,1 x 2,0 mm Pixian fiber optic cable	1 pcs		PESERTA
18	Round Cutter optik	Diameter pemotongan: 1/8 "-1 1/4"	1 pcs		PESERTA
19	Waterpass	50mm	1 pcs		PESERTA
20	Fiber Cleaver	FC-6S	1 pcs		PESERTA
21	Electric Screwdriver	Standart	1 pcs		PESERTA
22	Fusion Splicer	Lengkap dengan Holder core to core Support SOC	1 pcs		PESERTA

23	OPM & OLS	Standart	1 pcs		PESERTA
24	Visual Fault Locator/VFL	Standart	1 pcs		PESERTA
25	Tang Bolt	Standart	1 pcs		PESERTA
26	LAN tester	Standart	1 pcs		PESERTA
27	Tempat Sampah Portable	Standart	1 pcs		PANITIA
28	Lakban Hitam	2inch	1 pcs		PANITIA
29	Konektor RJ 45 Cat5e	RJ 45 Cat5e AMP	50 pcs		PANITIA
30	Roset Optik	Roset	1 pcs		PESERTA
31	CCTV Indoor	IP CCTV WIFI	1 pcs		PESERTA

32	Router Board Mikrotik	RB hAP ac lite	1 pcs		PESERTA
33	Kabel UTP CAT5E	UTP CAT5e Belden	10 meter		PANITIA
34	Kabel Ties10cm	Warna Putih 10cm /100mm Tebal 1,8mm	1 pak		PESERTA
35	Kabel Ties 20cm	Warna Putih 20cm /200mm Tebal 1,8mm	1 pak		PESERTA
36	Marking Label	Standart	1 set		PESERTA
37	Kabel Drop FTTH /Drop Fiber	SM G657A1	10 meter		PANITIA
38	SOC (SpliceOn Connector)	SOC SC/UPC (menyesuaik an merk splicer yang di miliki)	4 pcs		PESERTA
39	Pigtail sc	Kabel pigtail sc	24 pcs		PESERTA
40	Protection Sleeve	60mm Slim	100 Pcs		PESERTA

41	OTB Wall	OTB Wallmount PAZ 12 Core lengkap (adaptor SC, cassete tray, protection sleeve, pigtail sc)	1 Unit		PESERTA
----	----------	--	--------	---	---------

42	OTB Rackmount 12 Core PAZ	Otb rack 12 core SC lengkap (adaptor SC, cassete tray, protection sleeve, pigtail sc)	1 Unit		PESERTA
43	Adapter SC- UPC	Adapter SC- UPC (BIRU)	10 Pcs		PESERTA
44	Kabel Patchcord SM SC-UPC G657A	Model : Single Mode (SM) Tipe : Simplex Panjang : 2 Meter Dengan ujung konektor adalah SC/UPC (Biru) to SC/UPC (Biru)	3 Pcs		PANITIA
45	Kabel OptikDuct SCPT 12Core	Kabel Duct SCPT 12 Merek Voksel/J emb o/	15 Meter		PANITIA
46	J oint Closure 24Core	Kapasitas 24 Core Merek PAZ	1 Pcs		PESERTA
47	Tisue Optik	Tisue Kimtech Unit Size : 8.4" x 4.4" Units Per Box : 280 Ply	1 box		PESERTA
48	Alkohol 96%	Alkohol 96%	1 liter		PESERTA

49	Spiral Kabel	KS 15 Spiral Wrapping 15 Meter	1 pak		PESERTA
50	Konverter	Fo to lan	1 set		PANITIA
51	ONT	ZTE	1 PCS		PANITIA
52	S CLAM	J EPIT	2 PCS		PESERTA
53	Meja Kursi	Standart Milik Sekolah	1 set		PANITIA
54	Stop kontak	STANDAR PUIL	1 pcs		PANITIA
55	Instalasi Lisrtik dan Jaringan Internet				PANITIA